

الوضعية الانطلاقية الام للظواهر الميكانيكية

أسامة و هيثم طفلان يدرسان في السنة الثانية متوسط يحبان ركوب الدراجة الهوائية. ذات يوم قرر أسامة أن يتسابق مع زميله هيثم، فحص كل منهما سلامة دراجته. قبل بزوغ الفجر اتجها نحو مضمار موجود قرب بلدتها فاستعملا مصابيح الموجودة في الدراجة لتضيئ الطريق، إثر وصولهما إلى المكان المحدد تفاجأ أسامة عند مشاهدته هيثم يحمل مؤقت ميكانيكي، قال له زميله اليوم سأهزمك لذا جلبته معي، سئرى إن كان بإمكانني تجاوز هذه المسافة في وقت قصير. اليك بعض السندات المبينة أدناه:



السند 02: السير على الدراجة في طريق مستقيم بسرعة ثابتة.



السند 01: مكونات المؤقت الميكانيكي من الداخل



السند 4: مضمار السباق (طريق منحنى)



السند 3: تفحص الدراجة والدينامو

من خلال مكتسباتك المعرفية و السندات المرفقة أعلاه:

- 1- ما هي الحالة الحركية للأجسام التالية: العجلة بالنسبة للطريق - سمي بالنسبة لهيكل الدراجة؟ على ماذا اعتمدت لمعرفة ذلك؟ بإمكانك تدعيم إجابتك بأمثلة من الواقع.
- 2- اعتمادا على السندات التالية: 2-3-4 حدد نوع الحركة وطبيعة المسار الذي تتميز به الأجسام التالية: الدراجة الهوائية-العجلة سمي في المضمار.
- مثل برسم تخطيطي واضح تبين فيه نوع الحركة وطبيعة المسار لتلك الأجسام المذكورة آنفا؟
- 3- قطع هيثم مسافة قدرها 6 كم في وقت خيالي مدته 10 دقائق أما أسامة قطع تلك المسافة في ظرف زمني قدره 615 ثانية. أمن فاز بالسباق ؟ علل ؟
- بدأت عودتها الى البيت ، اتسمت رحلتها بفترات معينة تارة بسرعة متزايدة وتارة بسرعة ثابتة ، ثم بدأت تتباطئ سرعتها خلال الفترة الأخيرة من السفر .
- مثل بمخطط كيفي سرعتها خلال الفترات المذكورة.
- 4- اعتمادا على السندين 1 و 3 أذكر أنواع وطرق نقل الحركة الموضحة في هذه السندات (الدينامو-الدراجة، مكونات المؤقت الميكانيكي، الدواست-الجشمة الخلفية)
- أنجز مشاريع تكنولوجية تبين فيها قدرتك على الإنتاج والإبداع موظفا كل ما درست.